

01

多样性开发者测试



多样性开发者测试概述

什么是多样性测试？

多样性测试，也称为变异测试，是一种用于评估测试集质量的方法。它通过修改源代码生成变异体，然后运行测试集，观察测试集是否能够检测到变异体中的缺陷。

什么是代码多样性？

也就是常说的代码覆盖测试，通过遍历程序的逻辑结构，评估测试用例对代码的覆盖程度。它要求测试满足特定的覆盖标准，如语句覆盖、分支覆盖等。

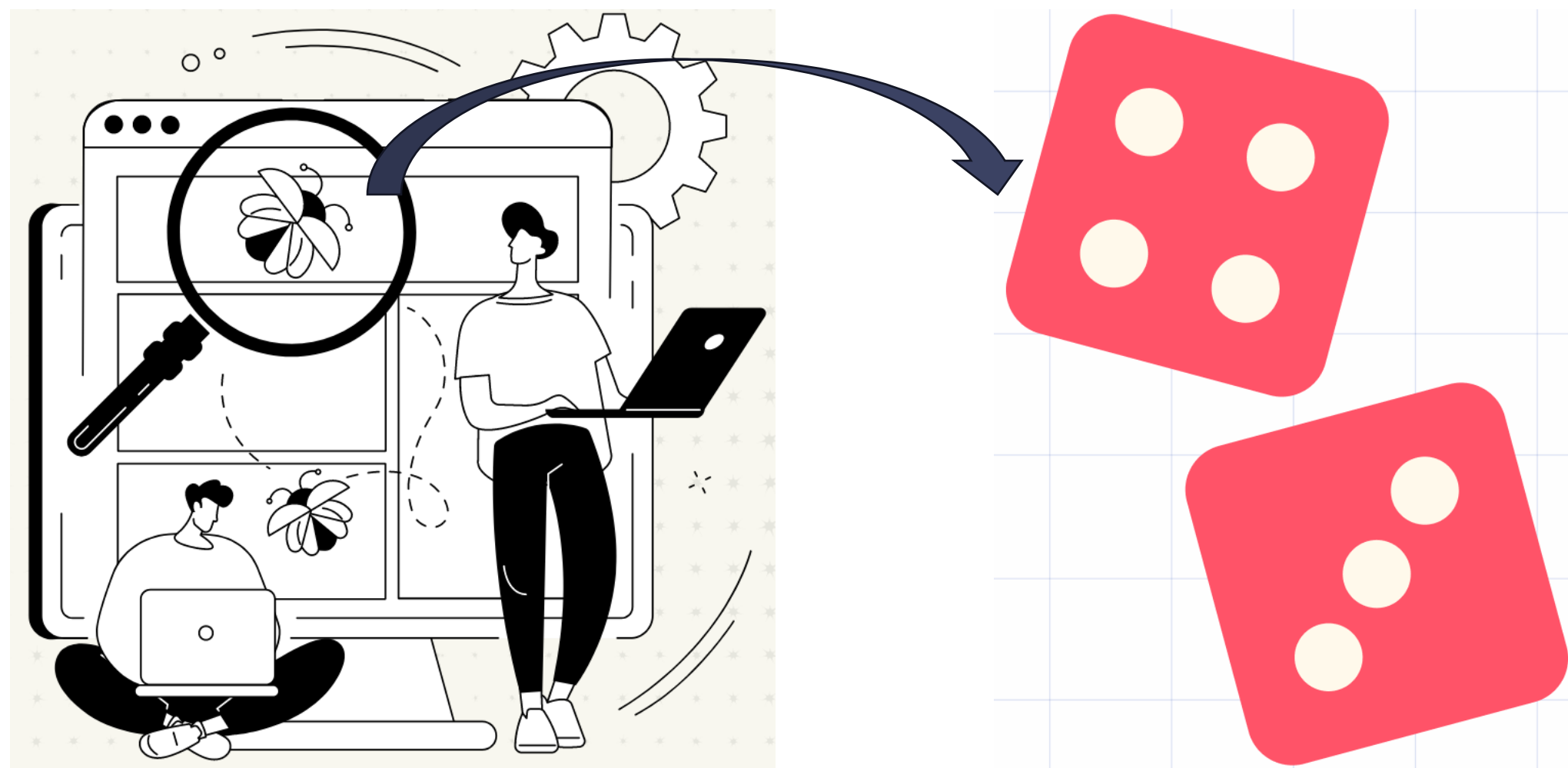


生物学上的变异与多样性

随机测试介绍

什么是随机测试？

随机测试是一种简单易行的代码多样性策略，通过随机生成符合输入域的测试数据来评估程序的行为。它适用于各种数据类型，但通常难以达到高覆盖率，因为其与程序逻辑结构无关。



提高测试覆盖的代码多样性

如何提高代码覆盖测试的效果

为了提高代码覆盖测试的效果，开发者可以结合路径分析和代码可达性。

- 代码可达性分析确定哪些代码可以被执行以及执行路径。
- 路径分析则关注程序的控制流结构。通过分析路径谓词（路径约束条件），开发者可以更好地理解程序逻辑，并检测潜在缺陷。路径谓词为真表示该路径可以执行，与代码可达性等价。

● 面向路径分析和约束求解的多样性策略

路径分析、符号执行和约束求解的组合策略

选择特定的执行路径，并通过符号执行探索程序的不同分支，再利用约束求解器生成满足路径约束条件的输入数据，可以更有效地覆盖程序代码，发现潜在缺陷和漏洞。

以 Triangle 程序为例，介绍符号执行方法以及路径条件求解过程

表 6.6: Triangle 程序的路径约束条件

编号	路径约束逻辑表达式
PC_1	$\text{NOT} (1 \leq a \text{ AND } a \leq 100 \text{ AND } 1 \leq b \text{ AND } b \leq 100 \text{ AND } 1 \leq c \text{ AND } c \leq 100)$
PC_2	$\text{NOT} (a + b > c \text{ AND } b + c > a \text{ AND } c + a > b)$
PC_3	$(a == b \text{ AND } b == c)$
PC_4	$(a == b \text{ OR } b == c \text{ OR } c == a)$
PC_5	$\text{NOT} (PC_1 \text{ OR } PC_2 \text{ OR } PC_3 \text{ OR } PC_4)$

一个程序 P 可以被视作一个函数 P : 对某个输入 x 的、程序 P 的一次执行记为 $P(x)$ 。图6.7展示了一个控制流图以及其对应的程序。

```
int triType(int a, int b, int c) {
1   int type = PLAIN;
1   if (a < b)
2       swap(a, b);
3   if (a < c)
4       swap(a,c)
5   if (b < c)
6       swap(b, c)

7   if (a == b) {
8       if (b == c)
9           type = EQUILATERAL;
.       else
10          type = ISOSCELES;
.   }

11 else if (b == c)
12     type = ISOSCELES;
13 return type;
}
```

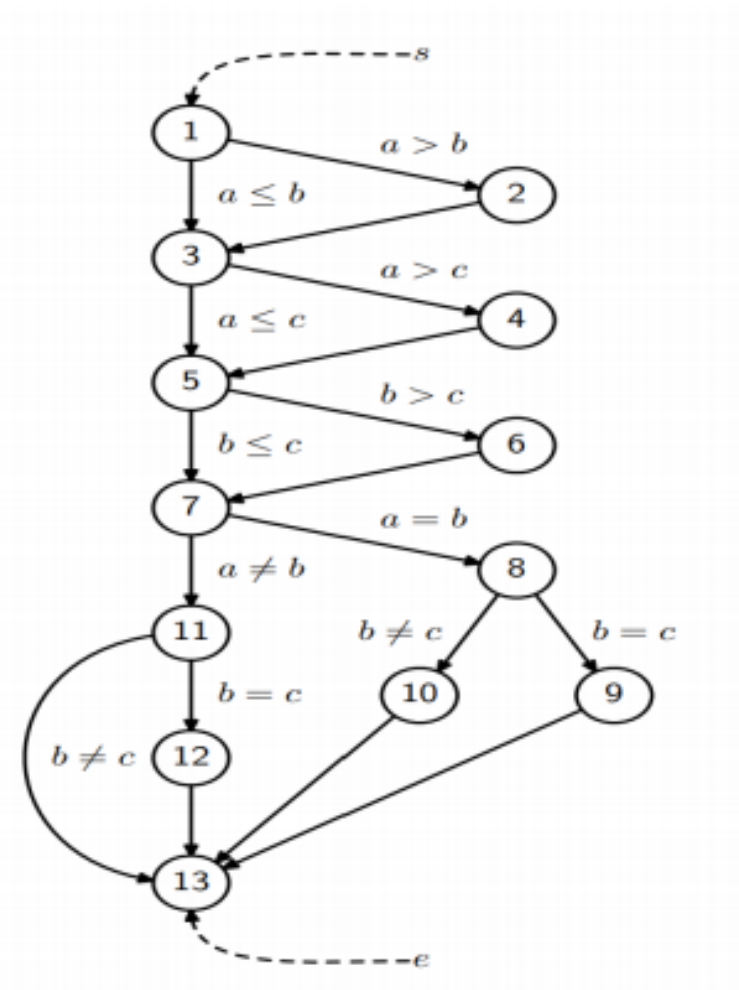


图 6.7: 白盒测试生成示例

提高代码测试生成系统有效性

有效性高度依赖于路径的选择

代码测试生成系统的有效性主要取决于路径选择。路径选择旨在找到满足特定覆盖标准的最小路径集合，以确保测试数据能够有效覆盖程序逻辑。不同的覆盖标准（如语句覆盖、分支覆盖、条件覆盖等）对路径选择有不同的要求，更严格的覆盖标准通常需要更多的路径。

生成满足路径谓词约束条件的测试数据所面临的挑战

1. 路径不可行性
2. 避免无限循环
3. 函数调用的影响
4. 动态方法的局限性
5. 路径谓词约束条件的复杂性
6. 线性系统与非线性系统的差异
7. 解决路径谓词或分支谓词的约束

白盒测试工具-EvoSuite

EvoSuite工具简介

EvoSuite 是一种由 Sheffield 等大学开发，得到 Google 和 Yourkit 支持的开源白盒测试工具。它帮助测试人员在保证代码覆盖率的同时，显著提高开发效率。EvoSuite 能够根据不同的覆盖指标（如语句覆盖、分支覆盖、输出覆盖等）调整生成的测试用例。尽管它提供了强大的辅助测试功能，但测试的正确性仍需人工判断。

EvoSuite工具的优势

- 自动生成测试集
- 命令行工具和插件运行方式
- 运行时库依赖
- 消除编译和运行错误
- 强大特性
- 单元测试集合约简和最小化